

ZADANIE A3

Reaktywny wapń

Próbkę metalicznego, sproszkowanego wapnia umieszczono w tyglu aluminiowym i ogrzewano przez około 24 godziny w temperaturze 450 °C w atmosferze osuszonego powietrza. W wyniku reakcji otrzymano mieszaninę (**M1**) składającą się z dwóch związków (**A** oraz **B**). Związek **A** ma barwę białą i strukturę chlorku sodu, natomiast związek **B** jest czarny, ale w wyniku ogrzewania zmienia barwę na żółtą (w wyniku przemiany polimorficznej). Po dodaniu wody do mieszaniny **M1** zachodzi reakcja, w wyniku której wydzielą się gaz **X**, a roztwór przyjmuje odczyn silnie alkaliczny. W celu określenia składu mieszaniny **M1**, jej próbkę o masie 2,17 g umieszczono w kolbie i dodano 50 cm³ wody. Kolbę ogrzano, a wydzielający się gaz **X** przepuszczono przez roztwór zawierający 50,0 cm³ roztworu HCl o stężeniu 0,500 mol·dm⁻³. Nasycany gazem roztwór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o objętości 100,0 cm³, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Na zmiareczkowanie 50,0 cm³ otrzymanego roztworu w obecności oranżu metylowego zużyto 20,0 cm³ roztworu NaOH o stężeniu 0,120 mol·dm⁻³.

Próbkę sproszkowanego wapnia ogrzewano przez kilka godzin w temperaturze 800 °C w przepływie osuszonego amoniaku. W wyniku reakcji otrzymano związek **B** zanieczyszczony niewielką ilością związku **C**, który zawiera prawie 5 %_{mas.} wodoru i wykazuje właściwości redukujące.

W wyniku ogrzewania w próżni, w temperaturze 800 °C metalicznego wapnia oraz cynku otrzymano homogeniczny stop o barwie szaro-srebrzystej. Na podstawie badań z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej stwierdzono, że próbka zawiera jedną fazę krystaliczną **D**, krystalizującą w układzie regularnym i izostrukturną z fazą CeCu₂. Podczas roztwarzania próbki fazy **D** o masie 4,272 g w 2 mol·dm⁻³ kwasie solnym wydzielilo się 1,68 dm³ gazu w przeliczeniu na warunki normalne.

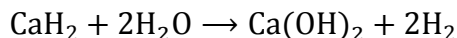
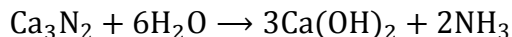
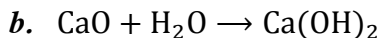
Polecenia:

- Podaj wzory i nazwy związków **A**, **B** oraz **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- Podaj równanie reakcji hydrolizy związków **A**, **B** oraz **C**.
- Przedstaw budowę przestrzenną cząsteczki gazu **X**.
- Omów budowę elektronową anionów w związku **A**, **B** i **C**.
- Podaj skład ilościowy (%_{mas.}) mieszaniny **M1**.
- Napisz zbilansowane równania reakcji metalicznego wapnia oraz związków **A** i **B** z gazowym wodorem zachodzących w podwyższonej temperaturze. Wyjaśnij jakim reagentem *red-ox* jest wodór w każdej z tych reakcji.
- Określ stechiometrię fazy międzymetalicznej **D**. Odpowiedź uzasadnij.

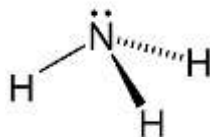
ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

- a. Wapń w temperaturze 450 °C reaguje z dwoma jego składnikami powietrza– tlenem i azotem. W wyniku reakcji z tlenem powstaje tlenek wapnia (o strukturze NaCl), natomiast w reakcji z azotem – azotek wapnia. W reakcji wapnia z amoniakiem powstaje głównie azotek wapnia, a produktem ubocznym jest wodorek wapnia (o zawartości wodoru 4,8 %_{mas.}).

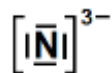
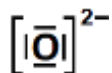
Zatem: **A** – CaO, **B** – Ca₃N₂, **C** – CaH₂.



- c. Gazem **X** jest amoniak. Cząsteczka NH₃ ma kształt piramidy trygonalnej z atomem azotu w wierzchołku (cząsteczka *ψ*-tetraedryczna). Wolna para elektronowa przy azocie zajmuje więcej miejsca niż wiążące pary elektronowe, dlatego też kąty H–N–H mają mniejszą wartość niż w prawidłowym tetraedrze i wynoszą 107,3°.



- d. Związki **A**, **B** i **C** posiadają jednoatomowe aniony o stechiometrii O²⁻, N³⁻ i H⁻. Anion tlenkowy oraz azotkowy są izoelektronowe, i w stanach walencyjnych posiadają oktet elektronowy. Natomiast jon wodorkowy posiada parę elektronową na orbitalu walencyjnym 1s. Budowę elektronową przedstawiają następujące wzory elektronowe Lewisa:



- e. W wyniku reakcji hydrolizy azotku wapnia powstaje amoniak, który podczas ogrzewania ulatnia się z roztworu. Podczas przepuszczania amoniaku przez roztwór kwasu solnego zachodzi reakcja zobojętnienia zgodnie z równaniem: $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$.

Liczba moli NaOH zużyta na zmiareczkowanie nieprzereagowanego kwasu HCl w oznaczanej próbce wynosiła: $n_{\text{NaOH}} = C_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,120 \cdot 0,0200 = 2,4 \text{ mmol}$. Czyli w kolbie miarowej o objętości $100,0 \text{ cm}^3$ było $4,8 \text{ mmol HCl}$.

Początkowa ilość użytego kwasu solnego wynosiła: $C_{\text{HCl}} \cdot V_{\text{HCl}} = 0,500 \cdot 0,0500 = 25,0 \text{ mmol}$, czyli z amoniakiem przereagowało $25,0 - 4,8 = 20,2 \text{ mmol HCl}$, co odpowiada ilości amoniaku wydzielonego w wyniku hydrolizy azotku wapnia.

Liczba moli Ca_3N_2 , który uległ hydrolizie wynosi: $n_{\text{Ca}_3\text{N}_2} = \frac{1}{2} \cdot n_{\text{NH}_3} = 0,0101 \text{ mola}$, a jego masa: $m_{\text{Ca}_3\text{N}_2} = n_{\text{Ca}_3\text{N}_2} \cdot M_{\text{Ca}_3\text{N}_2} = 0,0101 \cdot 148,25 = 1,497 \text{ g}$.

Mieszanina **M1** zawiera: $\frac{m_{\text{Ca}_3\text{N}_2}}{m_{\text{M1}}} \cdot 100\% = \frac{1,497}{2,17} \cdot 100\% = 69,0\% \text{ Ca}_3\text{N}_2$ oraz $31,0\% \text{ CaO}$.

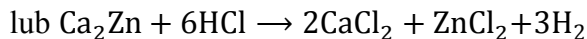
f. $\text{Ca} + \text{H}_2 \xrightarrow{\Delta T} \text{CaH}_2$. W tej reakcji wodór jest utleniaczem.

$\text{CaO} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\Delta T} \text{CaH}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Wodór jest zarówno utleniaczem, jak i reduktorem, czyli ulega reakcji dysproporcjonacji *red-ox*.

$\text{Ca}_3\text{N}_2 + 6\text{H}_2 \xrightarrow{\Delta T} 3\text{CaH}_2 + 2\text{NH}_3$. Wodór ulega dysproporcjonacji *red-ox* (zarówno redukuje się, jak i utlenia się).

g. Ponieważ faza międzymetaliczna **D** jest izostrukturalna z CeCu_2 to jej stechiometria musi wynosić 1:2, zatem może to być faza o stechiometrii CaZn_2 lub Ca_2Zn .

W wyniku roztwarzania stopu w kwasie solnym wydziela się wodór zgodnie z reakcją:



Podczas roztwarzania stopu wydzielilo się: $\frac{1,68 \text{ dm}^3}{22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,075 \text{ mola wodoru}$.

Masa molowa stopu wynosi: $\frac{4,272 \text{ g}}{\frac{1}{3} \cdot 0,075 \text{ mol}} = 170,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, zatem faza **D** to CaZn_2 .